第六节　放射性废物的处置

放射性废物的最终处置方法取决于不同的废物类型。对于长寿命的高放废物，世界各国基本上取得了下列共识，即将其贮存在地下很深的稳定地质结构里。人们几乎一致认为，α废物具有潜在的危险性，应该像高放废物那样处置。对于非高放废物则可采用不同的方法进行处置。在人口不太稠密的国家和地区，采用浅地层埋藏法是比较合适的，已经成为常用的处置方法。这种处置方法的安全性主要取决于土质的种类。在美国，共建成了六座商业中低放废物处置场[30]。商业性地下埋藏场已经处置了 200 000 m^3 以上的废物，其中含有钚 80 kg，总放射性活度达 7.4×10^{16} Bq 左右。美国原子能委员会建立的土地埋藏场也处置了数量级与上述大约相同的放射性废物[4]。但是，在人口稠密的国家和地区通常都不采取这种处置方法。例如德国规定任何固化好的废物最终都要贮存在深层地下设施里。德国利用阿塞废弃盐矿建立了处置中、低放废物的中间工厂，如图 14-14 所示，它已使用了几十年[4]。

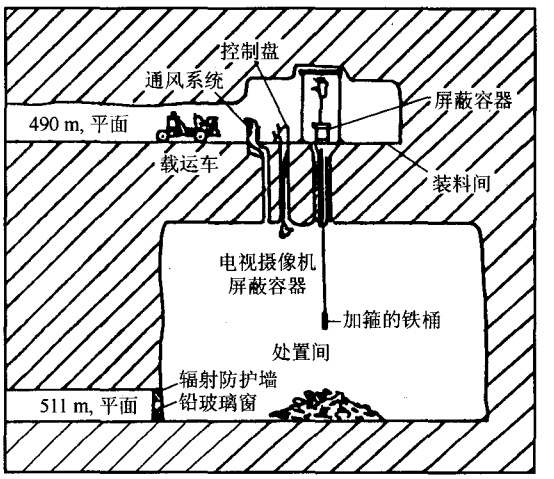


图 14-14　阿塞的中、低放废物处置设施示意图

对于高放废物和α废物的最终处置，曾经提出了多种方案。方案之一是将高放废物或α废物投入核反应中去，使锕系元素转变为稳定的或短寿命的核素。另一种设想是将高放废物或α废物发射到远离人群的太空中去。总的看，这两种方案实现的可能性相距甚远。20 世纪 80 年代国际条约规定暂缓执行废物的洋底处置。至于将高放或α废物处置到冰川里去，由于不确定因素很多，这种处置方法也难以实现[2,3,4]。

目前最现实的是将高放废物或α废物处置于稳定结构的深地质库中。许多国家一直在这方面进行着积极的研究和实验，表 14-13 给出了一些国家在地质构造中处置废物的状况和计划[2]。

法国认为，中、低放废物处置场是普通的工程设施，不属于核级设施。法国第一座中、低放固体废物永久处置场建在阿格厂附近。1969 年使用，1994 年停止接收废物。该芒什处置中心总贮存废物量为 5.35×10^5 m^3。法国建设的第二座中、低放固体废物永久处置中心——奥布处置中心是参照芒什的经验于 1992 年建成的先进的处置中心，贮存能力为 100×10^4 m^3，由 6 组 24 个处置单元组成[31]。奥布处置中心预计将运行 50 年[33]。

英国几乎把所有的中、低放废物都运送到德里格处置场处置。1959 年建成的 6 条处置沟，共填埋了 750 000 m^3 低放废物。新德里格处置场库容量为 180 000 m^3，于 1989 年起运营[17]。德国、瑞典、西班牙、芬兰、印度等国都建造并运营了各自的中、低放废物处置场。西班牙的埃尔卡布里处置场容量为 50 000 m^3。芬兰建造运营的中、低放废物处置场年处理能力为

200 m^3。俄罗斯建造并运行了 16 个覆盖全国的低、中放废物处置中心[30,33]。

表 14-13 地质构造处置废物的工作状况和计划

国家、地区	项目、装置	岩层	投入运行时间及贮存时间
比利时莫尔	地下研究实验室(与法国合作)	黏土	1984 年
	中放、低放及 α 废物贮存库	黏土	1995 年
英国哈威尔	中放废物埋场	花岗岩或	1992 年
	高放废物浅地层贮存	黏土	50 年
加拿大	地下研究实验室	花岗岩或	20 世纪 90 年代
	乏燃料及高放废物埋场	盐层	2010 年后
法国	地下研究实验室	花岗岩	1991 年
	中放和低放废物埋场		1990 年
	浅地层高放废物贮存		(30～50 年)
德国			
阿塞盐矿	低放废物埋场	盐层	1967 年
	中放废物埋场		1974 年
	高温气冷堆燃料球	盐层	1977 年
	试验性贮存		
	高放废物试验性贮存		1987 年
康拉德矿	核装置低放和固体废物埋场	废铁矿场	1988 年
戈尔勒本	贮存库-埋场	废盐矿场	1955 年
美国			
汉福特	核中心废物库	玄武岩	80 年代
卡尔斯巴特	WIPP(Waste Isolation Pilot plant)-军用 α	盐层	1989 年
新墨西哥	废物试验性贮存库、地下研究实验室		
内华达	乏燃料试验性埋场	凝灰岩	1998 年
内华达或得克萨斯	高放废物或乏燃料埋场	花岗岩	
俄罗斯	高放废物浅地层贮存	盐层	
瑞典	乏燃料地下贮存燃料组件(重组装盒)的	岩石	1985 年(40 年)
	埋场	岩石	2030 年

总之,国际原子能机构(IAEA)认为,低、中放废物的管理是已得到证实的和成熟的[33]。

参考文献

1 Slandartizalion of Radiactive Weste Categorics, Techn, Rep, Ser. No. 01. IAEA, 1970

2 黄昌泰,李光鸿,魏连生译. 核电站燃料后处理. 北京:原子能出版社. 1996

3　G. R. Choppin & J. Rydberg. Nuclear Chemistry Theory and Applications. 1980
4　汪德熙，王方定，祝疆等译. 核化学工程. 北京：原子能出版社. 1988
5　Nuclear Engineering International. Vol. 17. 1972
6　杨云鸿译. 核燃料后处理工程. 北京：原子能出版社. 1980
7　核工业第二研究设计院等译. 埃克松核燃料回收和再循环中心初步安全分析报告. 1991
8　蒋云清主编. 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所. 1995
9　蒋云清主编. 乏燃料后处理'98. 核科学技术情报研究所. 2000
10　袁良本，许春阳，吴春喜. 国外高放废液玻璃固化的新进展. 放射性废物管理与核设施退役，2003，No. 1
11　核科学技术研究所. 乏燃料管理与后处理. 1994，No. 2
12　核科学技术情报研究所. 放射性废物管理及核设施退役. 1996，总第 55 期
13　吴春喜，袁良本. 核大国核设施退役与放射性废物管理概况. 中国核学会，2001
14　姜圣阶，任凤仪等编著. 核燃料后处理工学. 北京：原子能出版社. 1995
15　核燃料后处理工艺编写组. 核燃料后处理工艺. 北京：原子能出版社. 1978
16　Recent French Experience in Reprocessing. International Conference. Peaceful Uses of Atomic Energy. 1968，265～274
17　RECOD'98. 967～974
18　RECOD'98. 45～53
19　乏燃料管理及后处理. 1997，No. 4
20　核工业第二研究设计院等译. 埃克松核燃料回收和再循环中心初步安全分析报告. 1991，13～18
21　乏燃料管理及后处理. 总第 104 期. 2000. 8
22　RECOD'94. 44～48
23　蒋云清译. 轻水堆乏燃料后处理. 北京：原子能出版社. 1989
24　核工业第二研究设计院. 核工业科技情报研究所编. 动力堆乏燃料后处理资料汇编. 1988
25　RECOD'87. 607～610
26　Management of cladding hules and fuel hard ware//Techn. Rep. Ser. N258. Vienna：IAEA，1985
27　核工业第二研究设计院等译. 埃克松核燃料回收和再循环中心初步安全分析报告. 1991，372～376
28　RECOD'98. 975～979
29　RECOD'98. 967～974
30　核科学技术情报研究所. 放射性废物管理及核设施退役. 1996，总第 52 期
31　核科学技术情报研究所. 放射性废物管理及核设施退役. 1996，总第 51 期
32　乏燃料管理及后处理. 总第 107 期. 2001. 2
33　低放废物处置设施的规划和运行——IAEA 专题会议论文集. 核科学技术情报研究所. 1999，6